

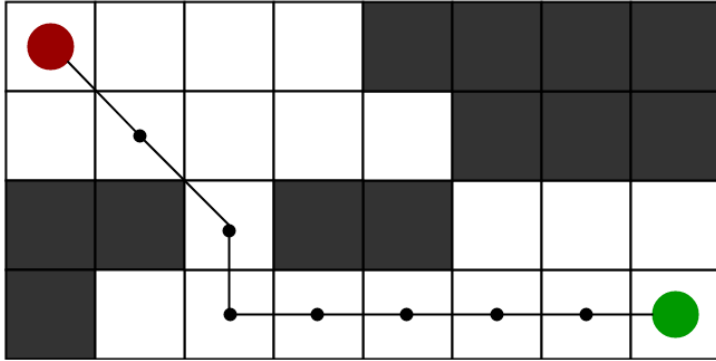


Búsqueda y Satisfacción de la Restricción

□ Búsqueda Local

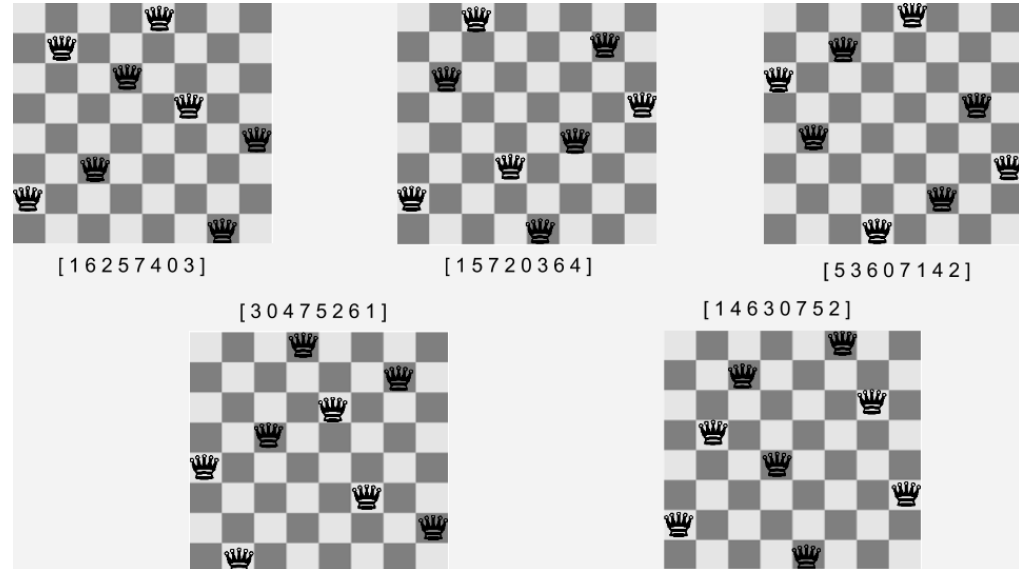
- Introducción
- Búsqueda en Escalada
- Enfriamiento simulado
- Algoritmos genéticos

Introducción



□ A veces el camino para llegar a la solución no nos importa, buscamos en el espacio de soluciones

□ Si no importa el camino al objetivo, podemos considerar una clase diferente de algoritmos que no se preocupen en absoluto de los caminos.



Característica de un problema de optimización

- ❑ Estado inicial: no está claramente definido
- ❑ Operadores:
 - ❑ Se puede definir cierta noción de nodo “sucesor” o “vecino”
 - ❑ En algunos casos, gran cantidad de vecinos
 - ❑ Introducimos cierta componente heurística y aleatoria, generando cada vez un único nodo “nodo vecino”
- ❑ Estados finales y soluciones:
 - ❑ Todos los estados son posibles soluciones, pero se trata de encontrar una solución “buena” (cuantificada por una función objetivo)
 - ❑ Si es posible, la mejor
 - ❑ Se busca el estado con un óptimo valor (máximo o mínimo) de función objetivo
 - ❑ No buscamos la secuencia de operadores (los estados contienen toda la información)



¿Cómo resolver un problema de optimización?

- ❑ **Fuerza bruta:** Evaluar todas las posibles soluciones. Poco eficiente computacionalmente o imposible. Muy ineficiente y poco práctico.
- ❑ **Búsqueda aleatoria:** Búsqueda aleatoria sin ninguna guía. No garantiza soluciones óptimas, ni quasi-óptimas. Simplemente reduzco el número de evaluaciones.
- ❑ **Técnicas basadas en gradiente:** Requiere la existencia de derivadas; búsqueda local- problema de óptimos locales.
- ❑ **Algoritmos meta heurísticos:** Tenemos que ser capaces de evaluar las soluciones. Medir la calidad. No hay garantías de obtener el óptimo.

- ☐ Algoritmos de búsqueda de soluciones óptimas

- ☐ Buscar la mejor solución dentro de un espacio de posibles soluciones
- ☐ Maximizar o minimizar

- ☐ Mejoras iterativas

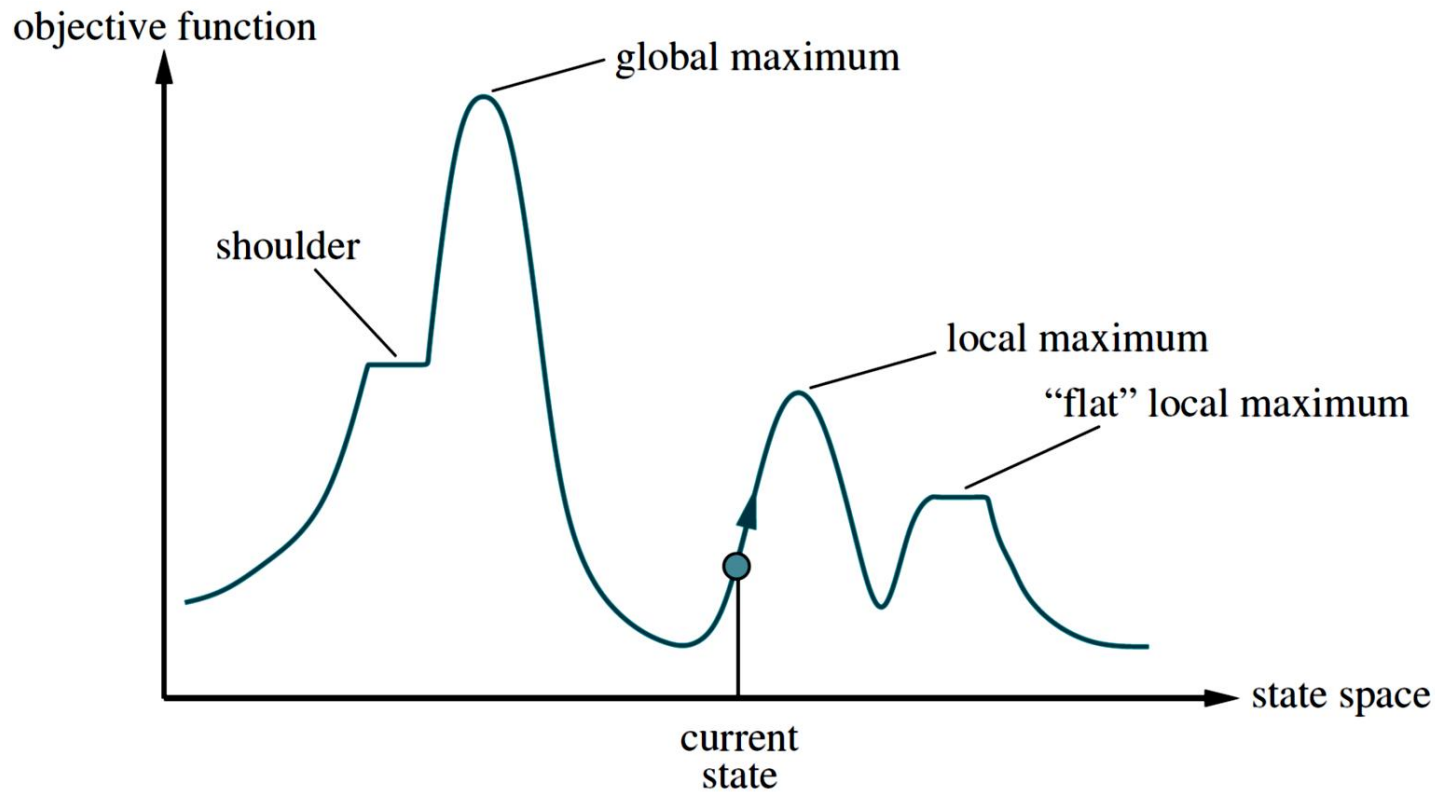
- ☐ Empezar con un estado inicial cualquiera
- ☐ Mejorar su calidad paso a paso

- ☐ Algoritmos:

- ☐ Escalada
- ☐ Enfriamiento simulado
- ☐ Algoritmos genéticos

- ☐ Ninguno de estos algoritmos ofrece completitud, pero a veces es la única aproximación en la práctica

Introducción





Búsqueda y Satisfacción de la Restricción

□ Búsqueda Local

- Introducción
- **Búsqueda en escalada**

Búsqueda en Escalada

- Idea general:
 - Empezar donde sea
 - Repetir: moverse hacia el mejor estado vecino
 - Si los estados vecinos no son mejores al actual, terminar
- ¿Cual es lo malo de este método?
 - ¿Es completo?
 - ¿Es optimo?
- ¿Cual es lo bueno?



Hill Climbing



Búsqueda en Escalada

- ☐ Se podría considerar dentro de los algoritmos de *ramificación y poda*
- ☐ Sólo se consideran los descendientes cuya función de estimación es mejor que la del padre (poda del espacio de búsqueda)
- ☐ Se puede usar una pila y guardar los hijos mejores que el padre para hacer backtracking, pero por lo general es prohibitivo
- ☐ Es posible que el algoritmo no encuentre una solución aunque la haya



Búsqueda en Escalada

- ❑ Las características de la función heurística y la solución inicial determinan el éxito y rapidez de la búsqueda
- ❑ La estrategia del algoritmo hace que la búsqueda pueda acabar en un punto donde la solución sólo sea la óptima aparentemente
- ❑ Problemas:
 - Máximo local: Ningún vecino tiene mejor coste
 - Meseta: Todos los vecinos son iguales
 - Cresta: La pendiente de la función sube y baja (efecto escalón)

Posibles soluciones

- ☐ Reiniciar la búsqueda en otro punto buscando mejorar la solución actual (*Random Restarting Hill Climbing*)
- ☐ Hacer backtracking a un nodo anterior y seguir el proceso en otra dirección (solo posible limitando la memoria para hacer el backtracking, *Beam Search*)
- ☐ Aplicar dos o más operaciones antes de decidir el camino
- ☐ Hacer HC en paralelo (p.ej. Dividir el espacio de búsqueda en regiones y explorar las más prometedoras, posiblemente compartiendo información)

Búsqueda en Escalada

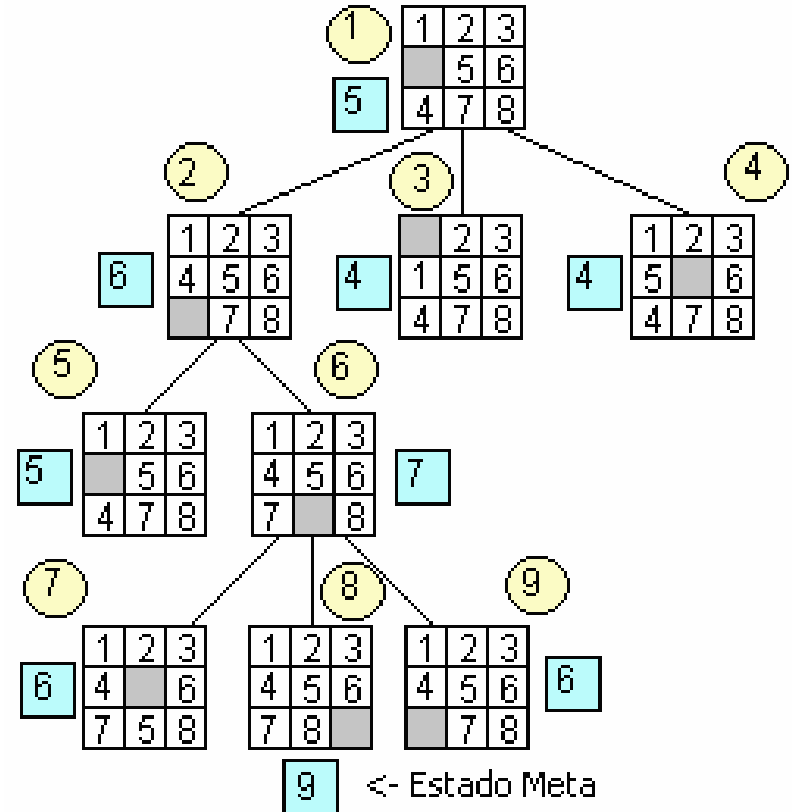
El problema del puzzle-8

Establecer una función de evaluación

$$f(\text{nodo}) = \# \text{ casillas bien colocadas}$$

1	2	3
	5	6
4	7	8

Estado inicial



Búsqueda en Escalada

El problema del puzzle-8

$f_{obj} = \# \text{ casillas bien colocadas}$

1	2	3
8		4
7	6	5

Estado final

$$f_{obj} = 9$$

3	2	1
8		4
7	6	5

$$f_{obj} = 6$$

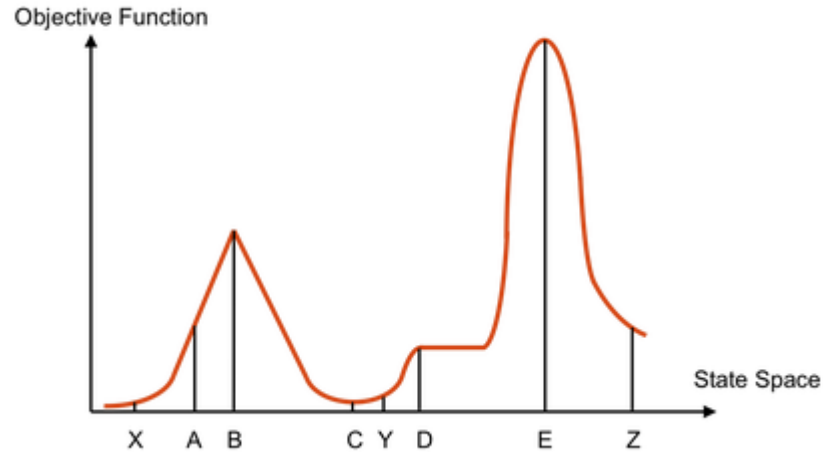
Máximo local: Todos los movimientos empeoran el valor de la función heurística.

1	2	3
6	7	4
	8	5

$$f_{obj} = 5$$

Meseta: Todos los movimientos dejan igual el valor de la función heurística.

Búsqueda en Escalada



Starting from X, where do you end up ?

Starting from Y, where do you end up ?

Starting from Z, where do you end up ?



Búsqueda y Satisfacción de la Restricción

☐ Búsqueda Local

- Introducción
- Escalada simple
- **Enfriamiento simulado**



Algoritmos Basados en:

☐ Analogías físicas

- **Simulated annealing:** Hill-climbing estocástico inspirado en el proceso de enfriamiento de metals
- Particle Swarm Optimization
- Gravitational search algorithm

☐ Analogias naturales y/o biológicas:

- **Algoritmos genéticos:** Hill-climbing paralelo inspirado en los mecanismos de selección natural
- Ant Colony Optimization
- Intelligent Water Drop



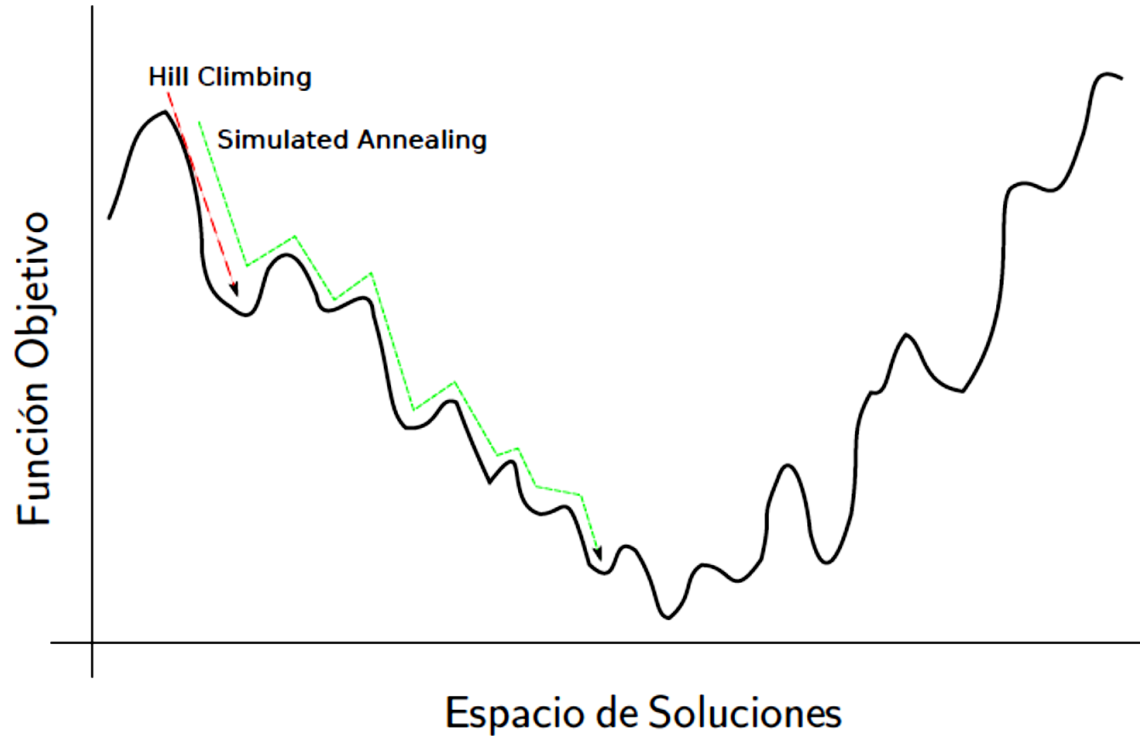
Enfriamiento simulado

- ☐ Es un algoritmo estocástico (elegimos un sucesor de entre todos los posibles según una distribución de probabilidad, el sucesor podría ser peor)
- ☐ Hacemos paseos aleatorios por el espacio de soluciones
- ☐ Inspirado en el proceso físico de enfriamiento controlado (cristalización, templado de metales)
- ☐ Se calienta un metal/disolución a alta temperatura y se enfría progresivamente de manera controlada
- ☐ Si el enfriamiento es adecuado se obtiene la estructura de menor energía (mínimo global)

Pasos a seguir:

- ❑ Identificar los elementos del problema relacionados con los del problema físico tales como:
 - ❑ **Temperatura**, parámetro de control
 - ❑ **Energía**, calidad de la solución $f(n)$
- ❑ **Función de aceptación**, permite decidir si escoger un nodo sucesor
 - $F(\Delta f, T)$, función de la temperatura y la diferencia de calidad entre la solución actual y la solución candidata
 - A menor temperatura menor probabilidad de elegir sucesores peores
- ❑ **Estrategia de enfriamiento**, número de iteraciones a realizar, como
 - bajar la temperatura y cuantos sucesores explorar para cada paso de temperatura

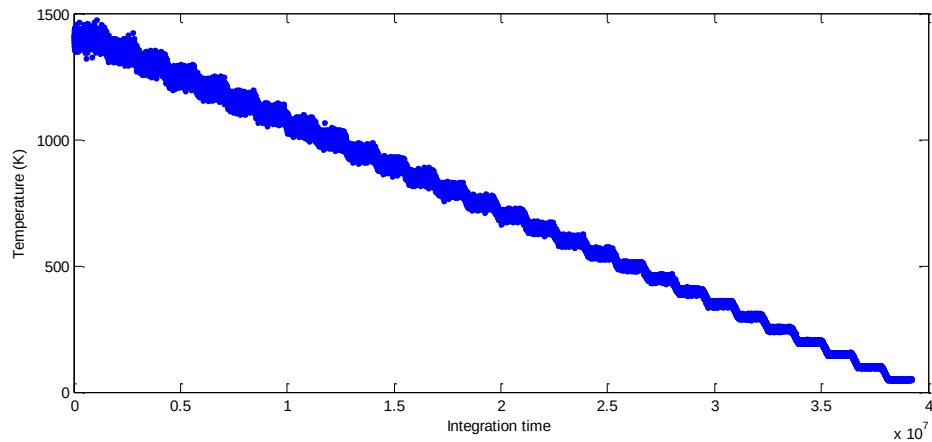
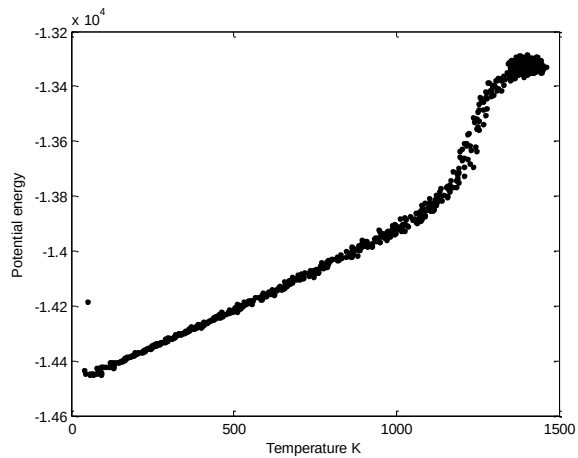
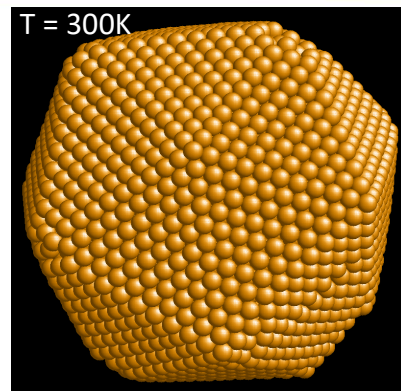
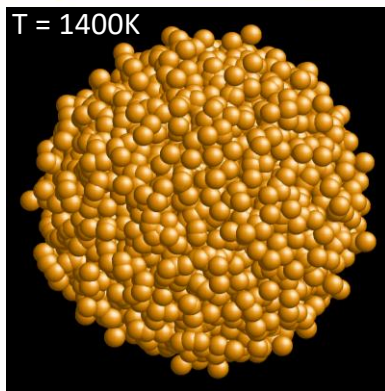
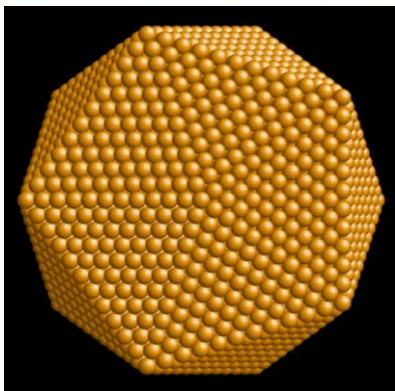
Enfriamiento simulado



Aplicación

- ❑ Adaptable a problemas de optimización combinatoria (configuración óptima de elementos) y continua (punto óptimo en un espacio N-dimensional)
- ❑ Indicado para problemas grandes en los que el óptimo está rodeado de muchos óptimos locales
- ❑ Indicado para problemas en los que encontrar una heurística discriminante es difícil (una elección aleatoria es tan buena como otra cualquiera)
- ❑ Aplicaciones: TSP (*travel salesman problem*), Diseño de circuitos VLSI
- ❑ Problemas: Determinar los valores de los parámetros requiere experimentación

Enfriamiento simulado



Enfriamiento simulado

- ❑ Viajante de comercio (TSP): Espacio de búsqueda $N!$
- ❑ Definimos posibles transformaciones de una solución (operadores):
Inversiones, traslaciones, intercambios
- ❑ Definimos la función de energía (Suma de distancia entre ciudades, según el orden de la solución)

$$E = \sum_{i=1}^n \sqrt{(x_i - x_{i+1})^2 + (y_i - y_{i+1})^2} + \sqrt{(x_N - x_1)^2 + (y_N - y_1)^2}$$

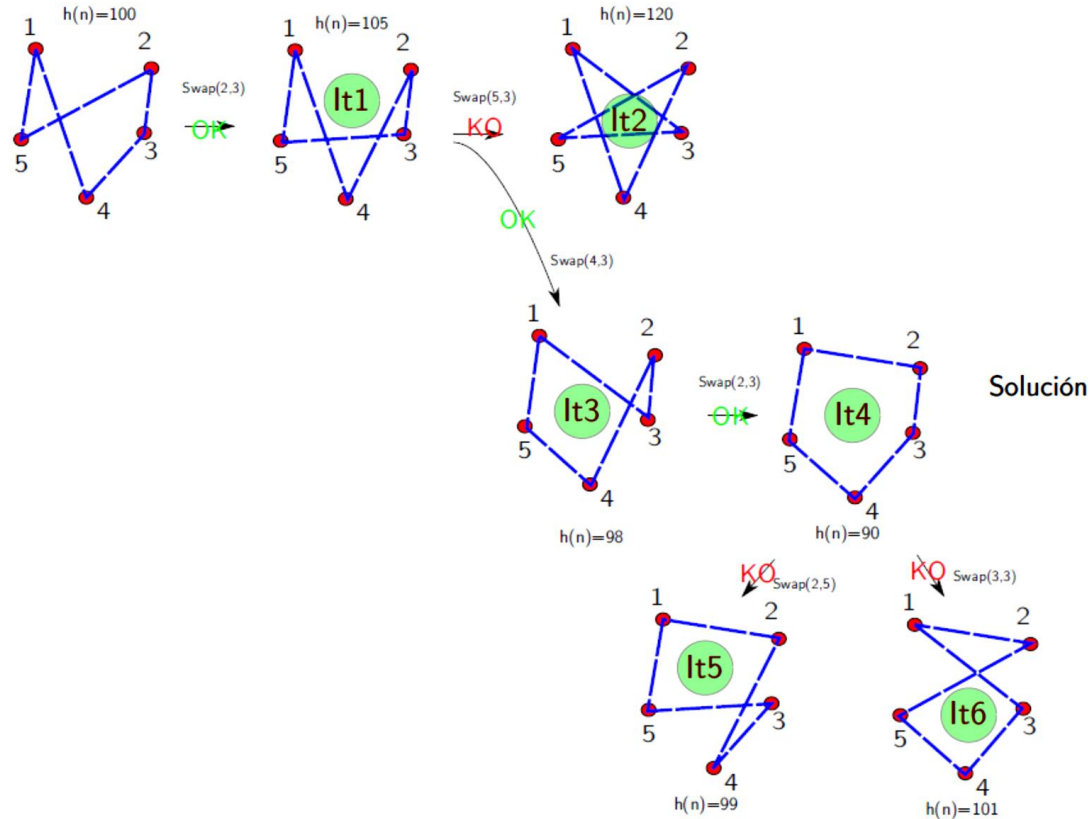
- ❑ Definimos una temperatura inicial (experimentación)
- ❑ Determinamos cuantas iteraciones hacemos para cada temperatura y como disminuimos la temperatura

https://en.wikipedia.org/wiki/Travelling_salesman_problem

https://github.com/rameziophobia/Travelling_Salesman_Optimization

<https://github.com/guofei9987/scikit-opt>

Enfriamiento simulado





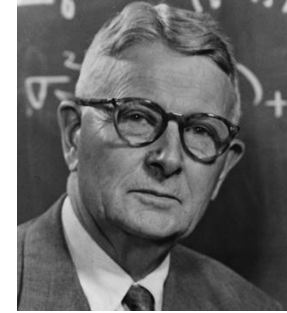
Búsqueda y Satisfacción de la Restricción

☐ Búsqueda Local

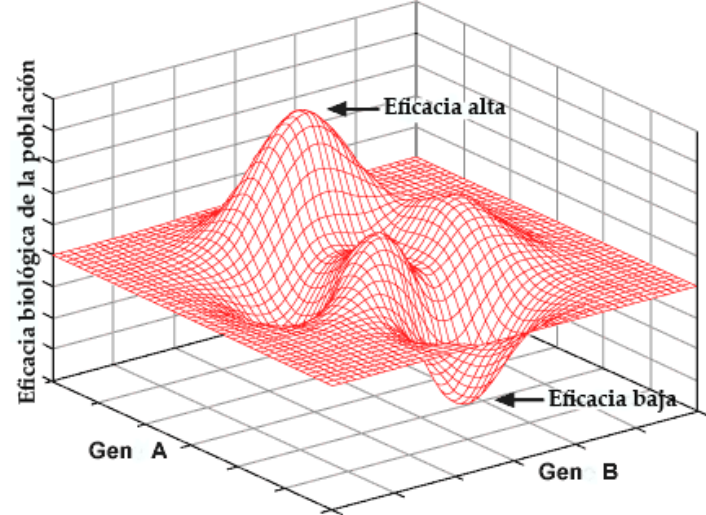
- Introducción
- Escalada simple
- Enfriamiento simulado
- **Algoritmos genéticos**

Algoritmos genéticos

La idea de estudiar la evolución visualizando la distribución de los grados de adaptación [fitness] fue propuesta por el genetista Sewall Wright (1889-1988) en 1932.



Paisaje adaptativo [fitness landscape]
Individuos con n rasgos como puntos en un espacio $(n+1)$ -dimensional, con altura proporcional a su **grado de adaptación** o fitness.



☐ Inspirado en el mecanismo de selección natural

- ☐ Los seres vivos se adaptan al entorno gracias a las características heredadas de sus progenitores
- ☐ Las posibilidades de supervivencia y reproducción son proporcionales a la bondad de esas características
- ☐ La combinación de buenos individuos puede dar lugar a individuos mejor adaptados

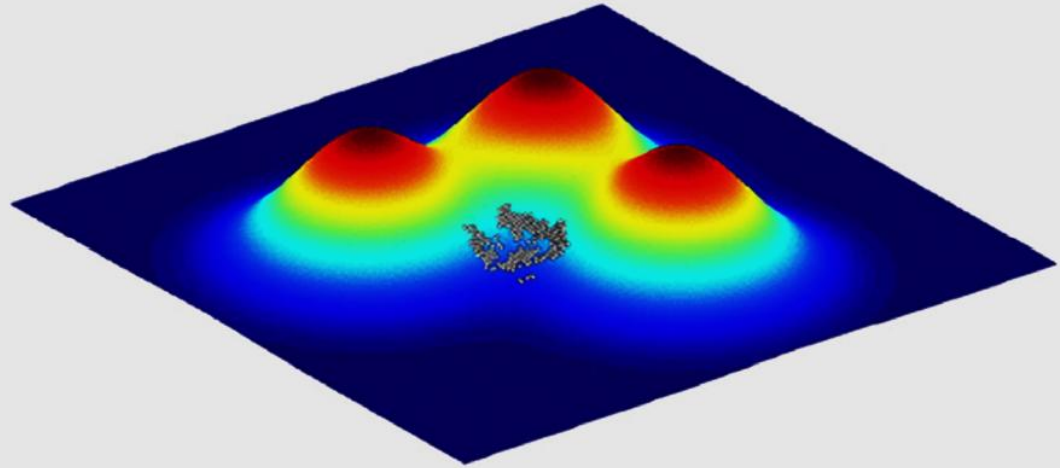
☐ Podemos trasladar la analogía a la búsqueda local

- ☐ Las soluciones corresponden a individuos
- ☐ La función de calidad indica la bondad de la solución
- ☐ Combinando buenas soluciones podemos obtener soluciones mejores

Algoritmos genéticos

Una población es una nube de puntos que se mueve en el paisaje conforme se adapta a su entorno (evoluciona).

Static fitness landscape



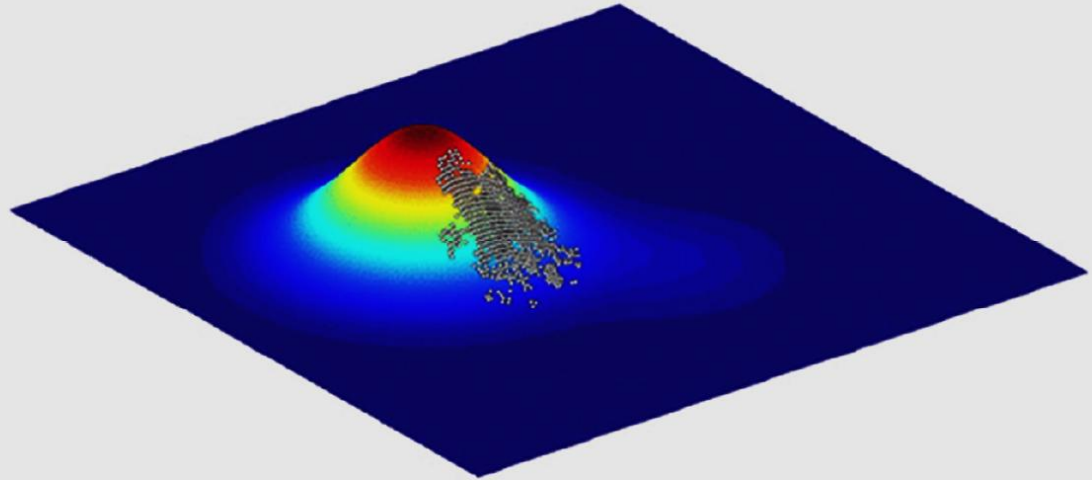
Population size, $N = 2,304$
Mutation rate, $\mu = 0.05$ per trait

© Randy Olson and Bjørn Østman

Algoritmos genéticos

El entorno también puede cambiar a lo largo del tiempo...

Dynamic fitness landscape



Population size, $N = 2,304$
Mutation rate, $\mu = 0.5$ per trait

© Randy Olson and Bjørn Østman

Resolver un problema mediante AG requiere:

- ☐ Dar una codificación a las características de las soluciones (por ejemplo: una cadena binaria)
- ☐ Tener una función que mida la calidad de la solución (función de fitness)
- ☐ Disponer de operadores que combinen las soluciones para obtener nuevas soluciones (operadores de crossover)
- ☐ Decidir el número de individuos inicial
- ☐ Decidir una estrategia para hacer la combinación de individuos

Parámetros:

Individuo: solución o candidato al problema de optimización.

Población: conjunto de candidatos al problema.

Fitness: calidad del individuo. Propiedad del individuo.

Función de Fitness: problema que queremos resolver.

Cromosoma: estructura genética que representa al individuo. Variables de nuestro problema de optimización.

Gen: posición en particular en la estructura cromosómica. Variable.

Operaciones genéticas: operaciones (cruce y mutación) para generar nuevos individuos.

Selección: selección de individuos normalmente basándonos en el fitness.

Algoritmos evolutivos

EVOLUCIÓN



RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Entorno



Problema

Individuo



Solución candidata

Adaptación (fitness)

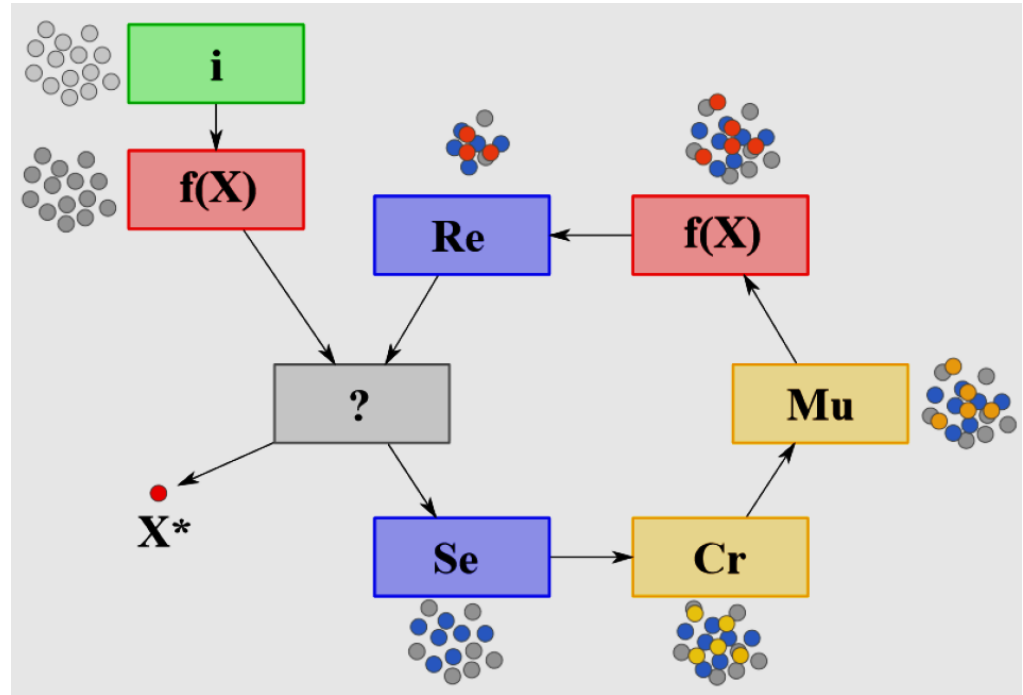


Calidad de la solución

Algoritmos genéticos

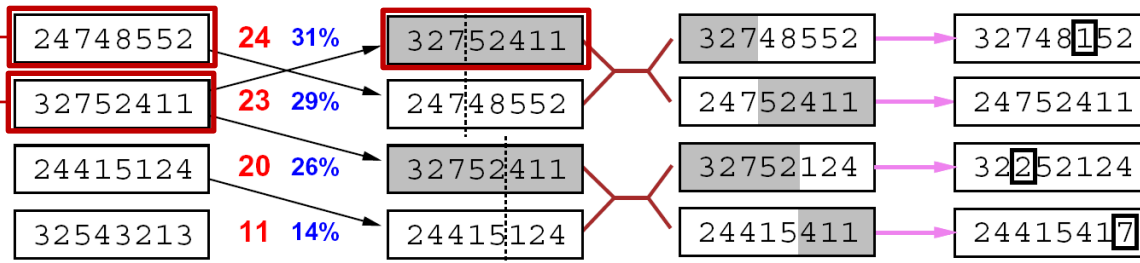
Fases

- ❑ Inicialización
 - Evaluación
- ❑ Repetición/Ciclo...
 - Selección
 - Cruce
 - Mutación
 - Evaluación
 - Reemplazo

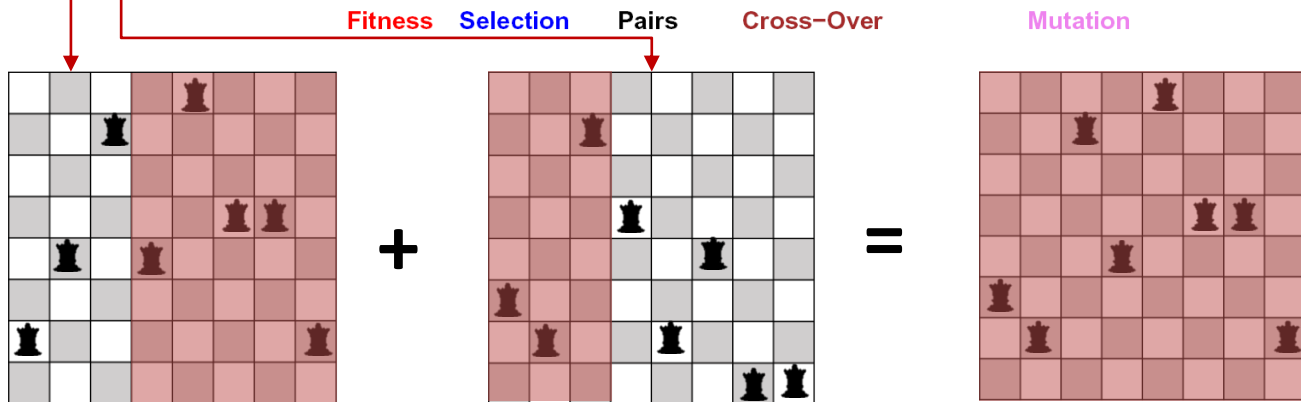


Algoritmos genéticos

Problema de las 8-reinas



❑ Función de evaluación:
Número de parejas
de reinas que no se
atacan.



❑ Operador de cruce:



<https://medium.com/@matematicasdiscretaslibro/cap%C3%ADtulo-11-teoria-de-grafos-3b00228dd81c>